

GaussPatrol

面向产业园区的多模态具身巡检与动态三维地图系统

GOAI 2026 - 具身未来 / Embodied Future - 产业园区全地形巡逻

版本：1.0（比赛技术方案草案）

日期：2026-08-04

开源状态：clean-room 仿真代码 MIT；真机 SDK/模型/数据待授权

重要边界

当前公开成绩来自二维确定性仿真。仓库未运行山猫 S10、LIO-SAM、FAST-LIVO2、YOLO、Isaac Lab 或真实 3DGS 训练，不把压力场景写成真机 Sim-to-Real。

1. 项目目标

在坡道、碎石、低摩擦和动态人员/车辆环境中，机器人自主完成指定点位巡检，在安全约束下输出定位、设备缺陷、任务状态、Gaussian 场景资产和可审计报告。

成功条件

- ☐ 完成全部任务点并返航；
- ☐ 全过程零碰撞和零安全规则违规；
- ☐ 定位或障碍感知异常时 safe stop；
- ☐ 设备异常绑定图像、位姿、模型与任务 ID；
- ☐ 实时导航不依赖 3DGS 或云服务。

2. 系统架构

系统分为实时安全平面、任务认知平面、地图可视化平面和评测平面。LiDAR/IMU/RGB-D 经过同步与质量门控后分别进入 LIO 与视觉感知；占据地图和动态体进入规划；地形状态进入限速/gait 策略；S10 adapter 负责最终命令与 watchdog；3DGS 和报告异步运行。

层	核心模块	失效策略
实时安全	驱动、LIO、局部障碍、控制门控	停车/回退厂商 gait
任务认知	点位状态机、缺陷检测、异常确认	重试/跳过非关键检测
地图可视化	点云、Gaussian 资产、报告	关闭非关键服务
评测	ATE/RPE、AP、完成率、日志	保留失败回合

3. 算法方案

3.1 定位建图

真机优先采用原始 LIO-SAM 或 FAST-LIV02 上游实现，通过 ROS2 component 接入；用匹配残差、协方差、有效点、bias 和更新时间形成 OK/WARN/STOP 健康门控。公开仿真用 seeded odometry 与地标校正验证 ATE/RPE 管线。

3.2 动态避障

全局路线结合地形代价，移动体进入安全包络时停止当前段并重规划。真机使用 Nav2/MPPI/DWB 或等价局部规划，必须处理目标速度、遮挡、时间衰减和感知超时。

3.3 缺陷识别

YOLO 候选后端按设备/日期/场地拆分数据，报告 AP50/AP50-95、设备级 recall、漏检率和端到端 P95。当前合成 detector 只验证评分与审计。

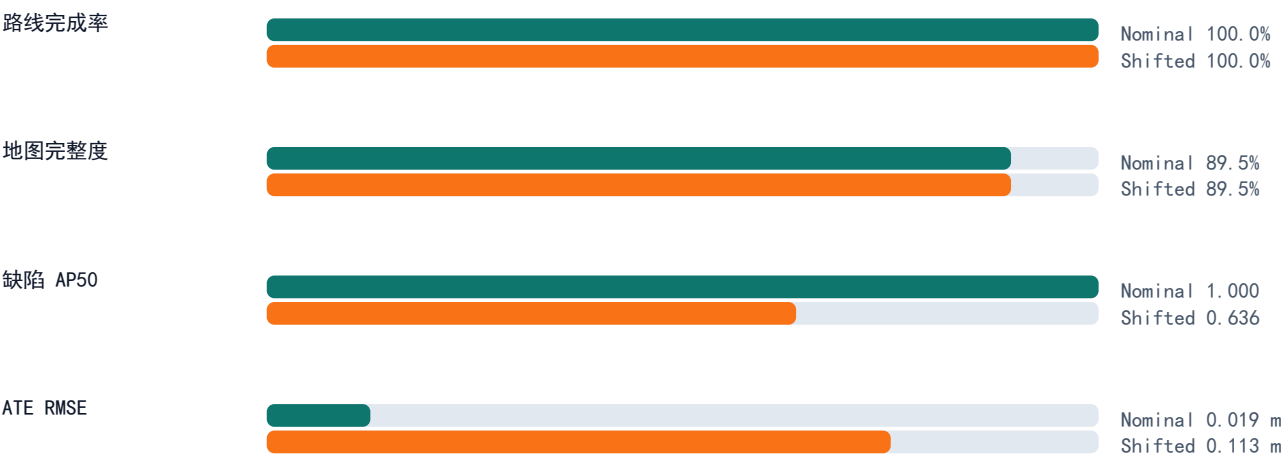
3.4 多地形控制

当前规则层按 gravel/ramp/wet/rubble 限速并切换抽象 gait。复赛需要控制成员基于 S10 asset 在 Isaac Lab 训练/验证，并保留厂商 gait fallback。

3.5 Gaussian 地图

导航使用占据/点云地图，3DGS 异步生成可视化和巡检证据。动态人员必须 mask 或分层，避免写入静态地图。当前只导出 Gaussian-like PLY schema。

4. 当前可复现结果



Shifted 为压力仿真，不是真机 Sim-to-Real 数据。

指标来自仓库 artifacts/sample_run/metrics.json。路线、检测决策和几何指标使用固定 seed；wall runtime 与函数延迟依赖机器负载。

指标	Nominal	Shifted
点位	5/5	5/5
动态避障	4/4	4/4
碰撞	0	0
ATE RMSE	0.0187 m	0.1125 m
缺陷 AP50	1.000	0.636
地图完整度	89.47%	89.47%
模型任务时间	74.35 s	90.45 s

5. ROS2/S10/Isaac Lab 集成

仓库提供 topic/frame/安全契约和 Isaac Lab 地形课程草案。获得官方 SDK 后首先确认控制层级、gait 枚举、关节顺序、watchdog、URDF/惯量和硬件限制；未知接口不会在代码中伪造为已验证。

- ☐ 驱动与 TF 静态检查；
- ☐ 抬架关节/轮方向和急停；
- ☐ 0.1 m/s 平地与真值对比；
- ☐ 单传感器、网络和节点崩溃注入；
- ☐ 坡道、碎石、低摩擦逐项放开；
- ☐ 最后引入动态人员和完整路线。

6. 安全与风险

硬件急停独立于主计算机。软件覆盖定位 age/跳变、障碍 stop distance、命令 watchdog、最大速度/角速度、地图边界、任务超时、通信断开和温度/电量。优先级为：安全与规则合规 > 全点位完成 > 自主模式 > 时间优化 > 高保真可视化。

最大团队短板

当前缺少具有轮足/四足控制、Isaac Lab、强化学习/模仿学习、ros2_control 和真实 gait 调试经验的成员。建议把第三名核心成员明确设为运动控制负责人。

7. 开源与数据

原创仿真代码按 MIT License 发布；当前仓库不含真实园区数据、个人图像、客户数据、厂商 SDK 或模型权重。LIO-SAM、FAST-LIVO2、Navigation2、Isaac Lab、Ultralytics 和 GraphDeCo 3DGS 仅作为候选依赖，采用前分别核对许可证、数据和模型条款。

8. 里程碑

阶段	目标	验收
M0 已完成	可复现闭环、测试、报告	CI 与样例 artifact
M1 SDK 到位	ROS2 bring-up、TF、急停	静态/抬架/低速
M2 导航感知	LIO、Nav2、YOLO	rosbag + 指标
M3 地形控制	Isaac Lab + S10	系留/逐地形
M4 决赛	全路线、长稳、演示	成功和失败回合

9. 结论与真实性矩阵

GaussPatrol 当前已经形成一条真实可运行、可测试、可审计的比赛工程基线。它证明闭环接口和评测资料完整，但不替代真机验证。下一阶段应集中资源获得 SDK/实机、补齐控制成员，并以零安全违规和全点位完成为第一目标。

能力	当前状态	证据/下一步
闭环仿真	已运行	代码、13 项测试、artifact
动态避障	二维仿真	4/4 重规划，真机待测
定位	合成里程计	ATE/RPE 管线；LIO 待接
缺陷检测	合成 detector	AP 管线；真实 YOLO 待接
Gaussian 地图	PLY surrogate	真实 3DGS 训练待接
地形 gait	规则意图	Isaac Lab/S10 policy 待接
Sim-to-Real	未测	禁止用 shifted 冒充

赛前必须书面确认

- ☐ 最终机器人型号、SDK 版本、控制权限和实机资源时间；
- ☐ 任务点、路线边界、障碍/地形定义和安全判罚；
- ☐ 最终计时公式以及自主导航/跟随模式系数；
- ☐ 允许使用的传感器、外接算力、网络和预建地图；
- ☐ 代码、模型、数据、视频和技术方案的公开范围。

仓库交付

README、技术方案、开发日志、评测协议、ROS2/S10/Isaac Lab

接入草案、数据与许可说明、提交清单、可运行代码、测试、JSON/JSONL、SVG、PLY 和 SHA-256 清单均随项目目录交付。